

Aula 11 – Teoria

CC, SI & IA – 2ª série

Experiência do Usuário – UX

2025

Bibliografia Básica

- PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558040118>
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

Aula 11 – Teoria

Bibliografia Complementar

- CALVETTI, Robson. Experiência do Usuário – UX. Material de aula, São Paulo, 2022.

Interação Humano-Computador – IHC



O que é?

» **Interação Humano-Computador – IHC:**

- Foca no lado humano da interação com sistemas computacionais para que se obtenha a melhor experiência possível na comunicação com máquinas;
- Ao explorar o comportamento humano, o campo de IHC consegue simplificar a interface, deixando-a mais intuitiva, funcional e acessível;
- O *Design* Centrado no Usuário e o *Design* UX surgiram a partir dos estudos das Interações Humano-Computador.

O que é?

» **Interação Humano-Computador – IHC:**

- Estuda a interação entre pessoas e computadores, assim como as teorias e técnicas de projeto utilizadas para tornar um sistema interativo;
- Baseia-se tanto no conhecimento da máquina quanto no lado humano, com relação relevante entre eles, já que os computadores têm utilizações quase infinitas, com inúmeras possibilidades de “diálogo” com seus usuários;
- Ao analisar a comunicação entre o usuário e a interface, empresas podem fornecer produtos digitais mais eficientes e acessíveis, de acordo com seus consumidores.

Qual é?

» **O Lado Humano da IHC:**

- Na interação entre computadores e humanos, os aprendizados, as trajetórias e experiências de vida dos seus usuários influenciam nesse processo;
- Os projetistas devem levar isso em conta na criação de interfaces ou produtos;
- Diante disso, há alguns fortes fatores que a IHC sempre precisa levar em consideração.

Qual são?

» **Fatores que a IHC deve sempre considerar:**

- Desejos e necessidades dos usuários;
- Habilidades ou possíveis limitações físicas do usuário;
- Entendimento dos processos de percepção dos seus usuários, com pistas que seus sistemas perceptivos captam do ambiente e que levam às suas ações;
- O que os usuários acham atrativo ou agradável ao interagir com computadores.

Qual é?

» **O Lado Máquina da IHC:**

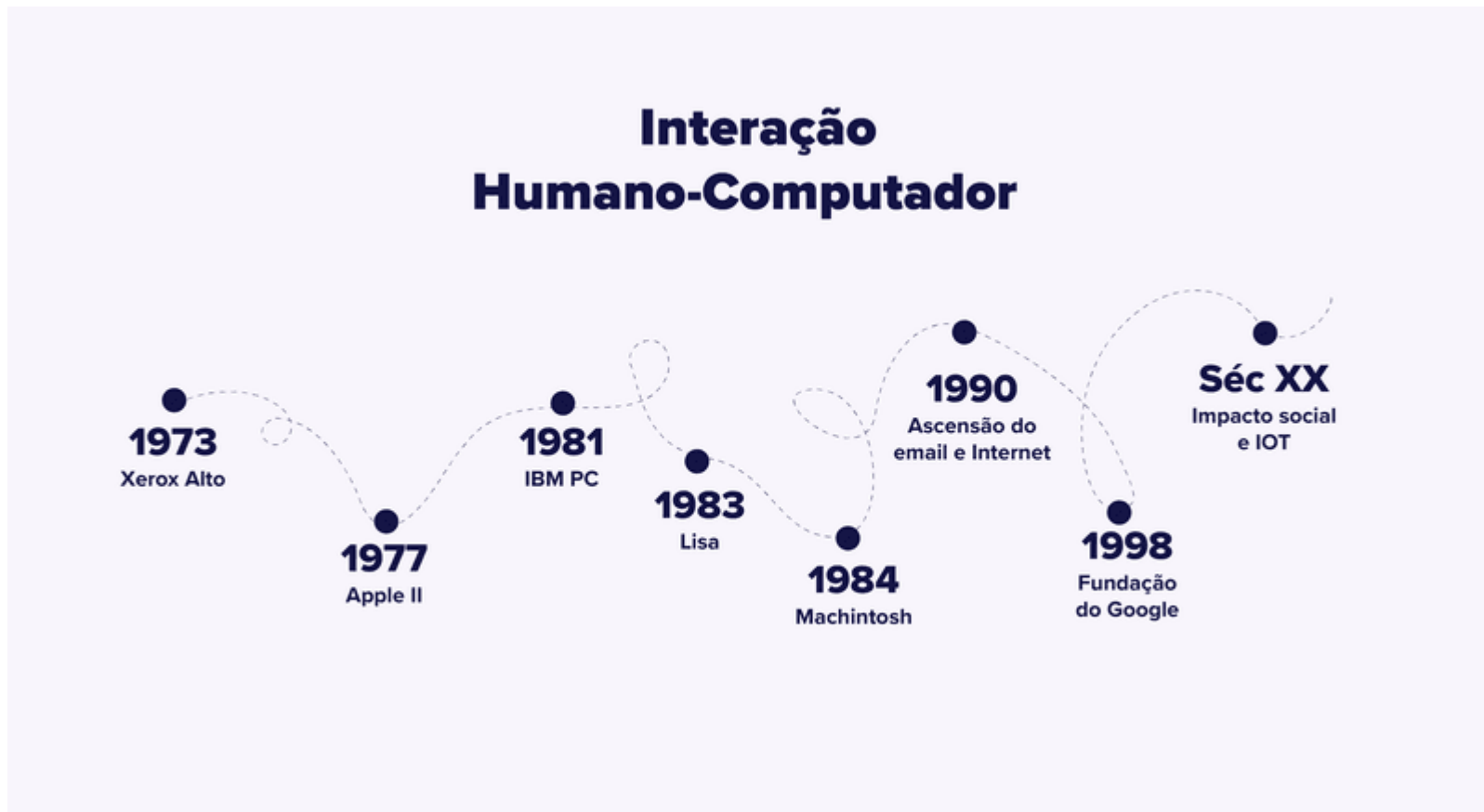
- Informações que um computador contém e as operações que realiza, representadas de forma não amigável ao usuário;
- O que um computador mostra externamente não reflete naturalmente o que está se passando internamente;
- Sendo assim, qualquer comunicação com o usuário deve ser amigável e explicitamente planejado e programado para tal.

Qual são?

» **As Interações da IHC:**

- As interações entre usuários e computadores acontecem através das suas interfaces, daí seus projetos terem impactos diretos em suas eficiências;
- O modo como o usuário interage com a interface é onde a ciência comportamental, a ciência da computação e outros campos de estudo se encontram;
- Portanto, objetiva-se minimizar o custo da interação, a quantidade de esforço físico e mental que um usuário deve exercer ao usar essa tecnologia e tornar as interações entre eles mais “humanas”.

Origem e Linha do Tempo da IHC

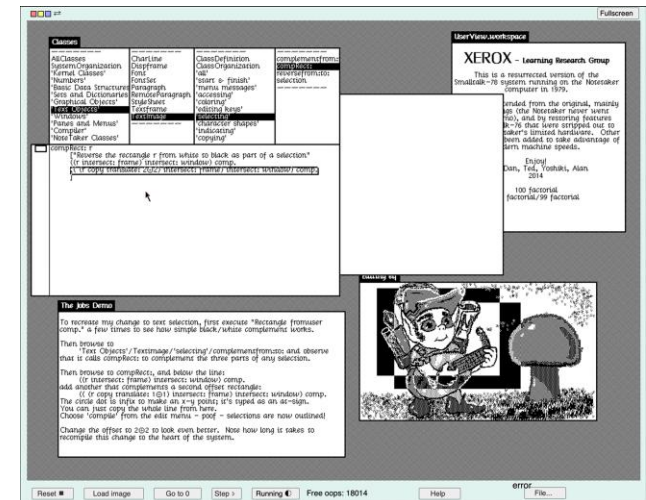


Qual é?

» Origem e Linha do Tempo da IHC:

- Xerox Alto – 1973:

Desenvolvido pela Xerox e apesar de se mostrar inviável devido ao custo de suas partes teve o primeiro esboço de uma Interface Gráfica de Usuário (GUI), inspirando posteriormente o *Macintosh* e o *Windows*.



Qual é?

» Origem e Linha do Tempo da IHC:

- Apple II – 1977:

Alguns anos depois do *Xerox Alto*, Steve Wozniak e Steve Jobs aperfeiçoaram o *Apple I* para lançar o que finalmente seria o primeiro computador pessoal de sucesso, o *Apple II*.



Qual é?

» Origem e Linha do Tempo da IHC:

- IBM PC – 1981:

A IBM lançou seu primeiro computador pessoal, o *IBM PC (Personal Computer)*, com uma versão do sistema operacional *MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)*.



```
Loading CPM.SYS...
CP/M-86 for the IBM PC/XT/AT, Vers. 1.1 (Patched)
Copyright (C) 1983, Digital Research

Hardware Supported :

    Diskette Drive(s) : 3
    Hard Disk Drive(s) : 1
    Parallel Printer(s) : 1
    Serial Port(s) : 1
    Memory (Kb) : 640

D>a:
a>dir
a: PIP      CMD : STAT      CMD : SUBMIT  CMD : ASM86   CMD
a: GENCMD   CMD : DDIT86   CMD : TOD     CMD : ED      CMD
a: HELP     CMD : HELP     HLP : SYS   CMD : ASSIGN  CMD
a: FORMAT   CMD : CLDIR    CMD : WRITDR  CMD : BOOTPCDS SYS
a: BOOTWIN  SYS : CPM      H86 : WINSTALL SUB : PD    CMD
a: WCPM     SYS : DISKUTIL CMD
a>
```

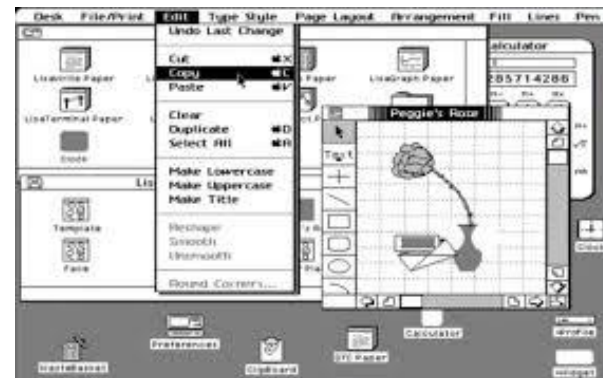
User 0 0:00:11 Jan. 1, 2000

Qual é?

» Origem e Linha do Tempo da IHC:

- Apple Lisa – 1983:

A *Apple* revolucionou o mercado ao lançar o *Lisa*, o primeiro computador comercial com uma interface gráfica de usuário (GUI), avanço que finalmente tornaria os computadores utilizáveis por pessoas sem nenhum treinamento especial.



Qual é?

» Origem e Linha do Tempo da IHC:

- Apple Macintosh – 1984:

A *Apple* mostrou mais uma vez todo seu poder criativo, originalidade e capacidade inovadora ao lançar o *Macintosh*, que foi considerado o primeiro computador com uma Interface Gráfica acessível e possuía monitor, teclado e mouse com botão.



Qual é?

» Origem e Linha do Tempo da IHC:

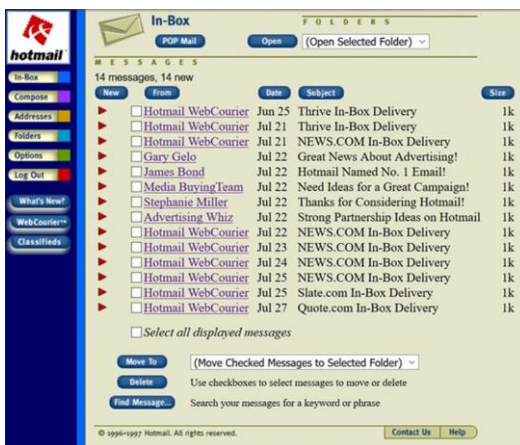
- Internet e Comunicação – 1990:

Com a crescente influência da Internet nos anos 90 e o *e-mail* transformando as máquinas em ferramentas de comunicação, um usuário interagiu com o computador, tendo a Internet como meio, para se comunicar com outros.



The World's
FREE
Web-Based
Email

© 1996-1997 Hotmail. All rights reserved.

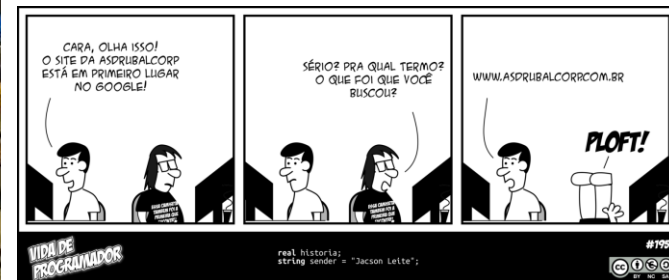


Qual é?

» Origem e Linha do Tempo da IHC:

- Google – 1998:

Após a publicação de seus artigos acadêmicos, na *Stanford University*, como “A Anatomia da Ferramenta de Busca Hipertextual na Web em Larga Escala”, Larry Page e Sergey Brin fundaram a *Google*, baseada em seu algoritmo de busca, mudando a forma de produzir e consumir conteúdos.



Qual é?

» Origem e Linha do Tempo da IHC:

- Século XX:

Com o avanço da computação no século XX, foi necessária a reflexão sobre o papel da tecnologia no cotidiano e o paradoxo da conexão total, através da Computação Ubíqua ou da Computação Pervasiva.



Experiência do Usuário – UX



Aula 11 – Experiência do Usuário - UX

Experiência do Usuário – UX

- Tradução do Inglês para o termo *User Experience* – UX, comumente referida simplesmente como UX;
- Area multidisciplinar que exige uma variedade de conhecimentos e habilidades para se criar produtos ou sistemas;
- Visa atender às necessidades dos usuários e proporcionar uma experiência positiva na interação com os produtos/sistemas;
- Engloba todos os aspectos da interação, desde o primeiro contato com o produto/sistema até o uso contínuo do mesmo, através do foco e da atenção.

Aula 11 – Experiência do Usuário - UX

Experiência do Usuário – UX

- Alguns dos principais tópicos e áreas de conhecimento envolvidos na Experiência do Usuário incluem:
 1. Pesquisa do Usuário;
 2. Projeto de Interface de Usuário (UI - *User Interface*), ou IHC – Interface Humano-Computador;
 3. Arquitetura de Informação;
 4. Usabilidade;
 5. Acessibilidade;
 6. Psicologia Cognitiva;
 7. Projeto Centrado no Usuário;
 8. Ergonomia;
 9. *Visual Design*;
 10. Tecnologia e Desenvolvimento;
 11. Análise de Dados;
 12. Comunicação e Colaboração;
 13. Gestão de Projetos de UX;
 14. Ética e Responsabilidade; e
 15. Tendências, Inovação e Novas Tecnologias.

O que é?

» **Definição de UX:**

- UX refere-se à experiência geral de um usuário ao interagir com um sistema, produto ou serviço;
- Engloba todos os aspectos da interação, desde o primeiro contato até o uso contínuo.



O que é?

» Definição de UX:

- Exemplos:



Qual é?

» Importância da UX:

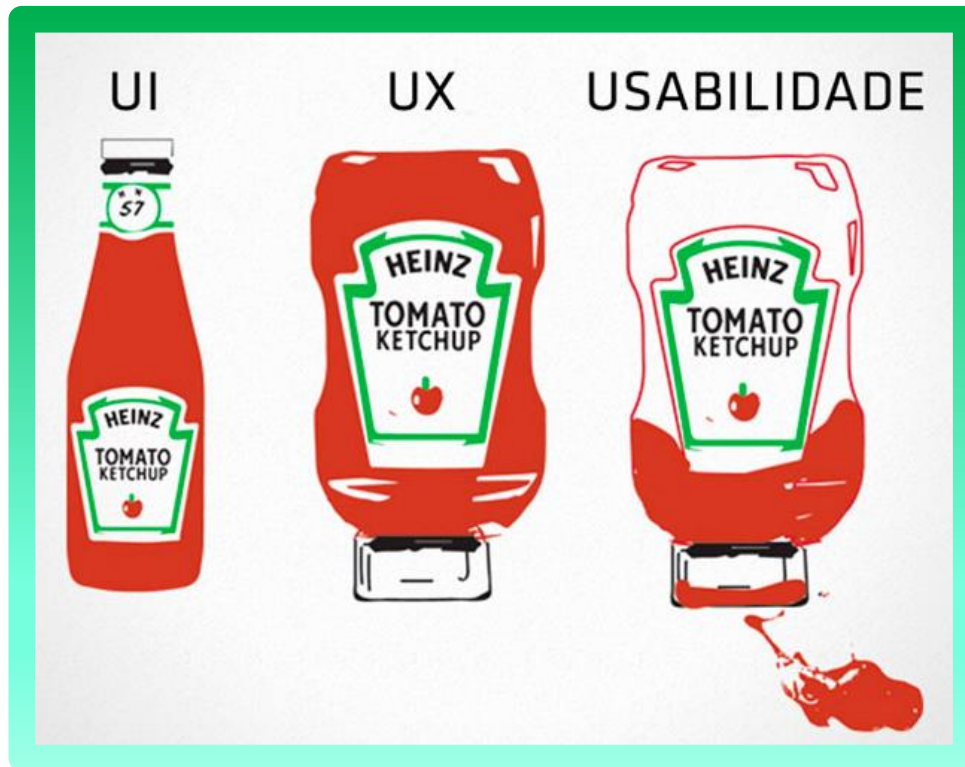
- Desempenha um papel crucial no sucesso de qualquer *software* ou produto digital;
- Quando os usuários têm uma boa experiência, eles estão mais propensos a utilizar o produto, recomendar para outros e permanecerem engajados com ele.



Qual é?

» Importância da UX:

- Exemplo;



Quais são?

» Objetivos da UX:

- Facilitar a usabilidade do produto;
- Aumentar a satisfação do usuário;
- Minimizar a frustração e confusão;
- Melhorar a eficiência e eficácia das interações; e
- Maximizar o engajamento do usuário.



Quais são?

» Objetivos da UX:

- Exemplo:



Quais são?

» Elementos da UX:

- Projeto de Interface de Usuário, ou *User Interface* – UI;
- Arquitetura da informação;
- Navegabilidade;
- Desempenho do sistema;
- Acessibilidade; e
- Consistência da UX.

Comportamento

UX

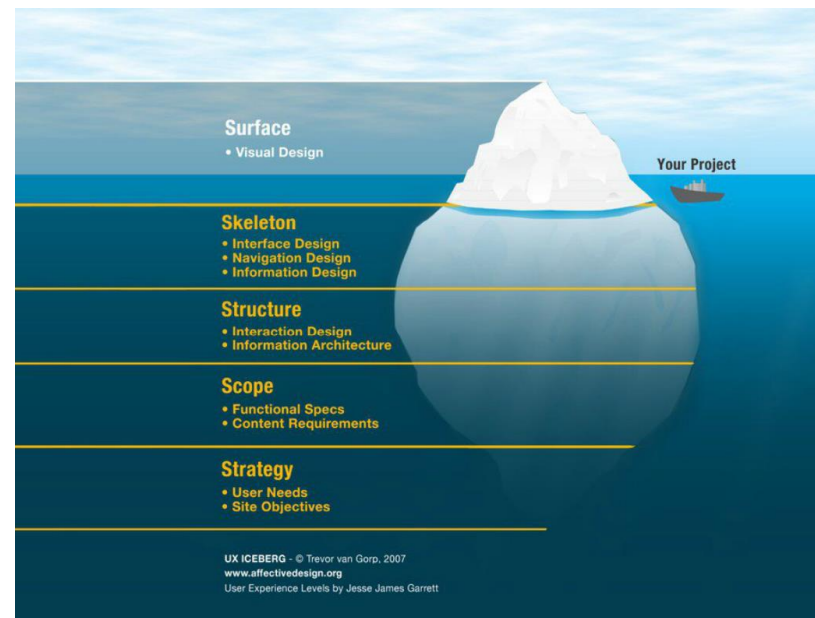
Pesquisa
Protótipos
Etnografia
Personas
Objetivos



Aparência

UI

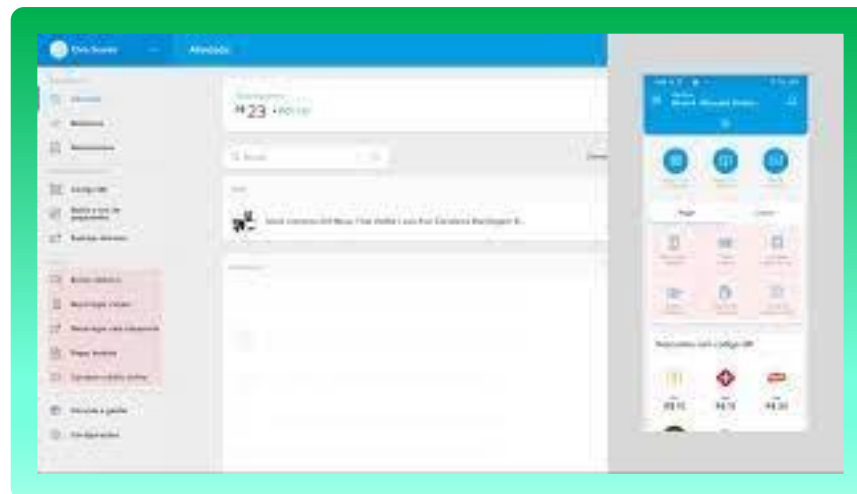
Design Visual
Tipografia
Cores
Layouts
Design System



Quais são?

» Elementos da UX:

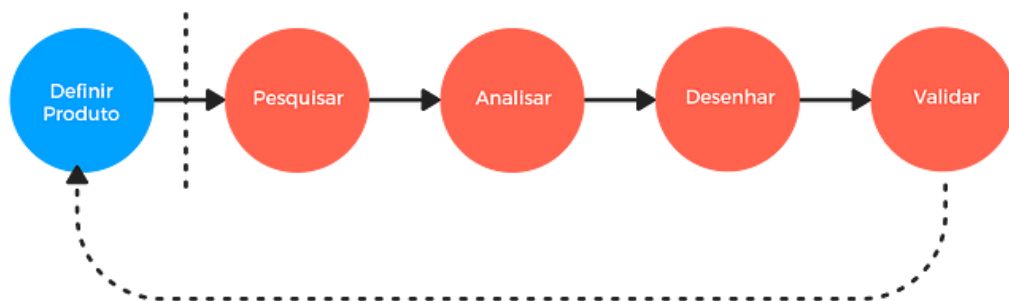
- Exemplos:



O que é?

» Ciclo de Projeto da UX:

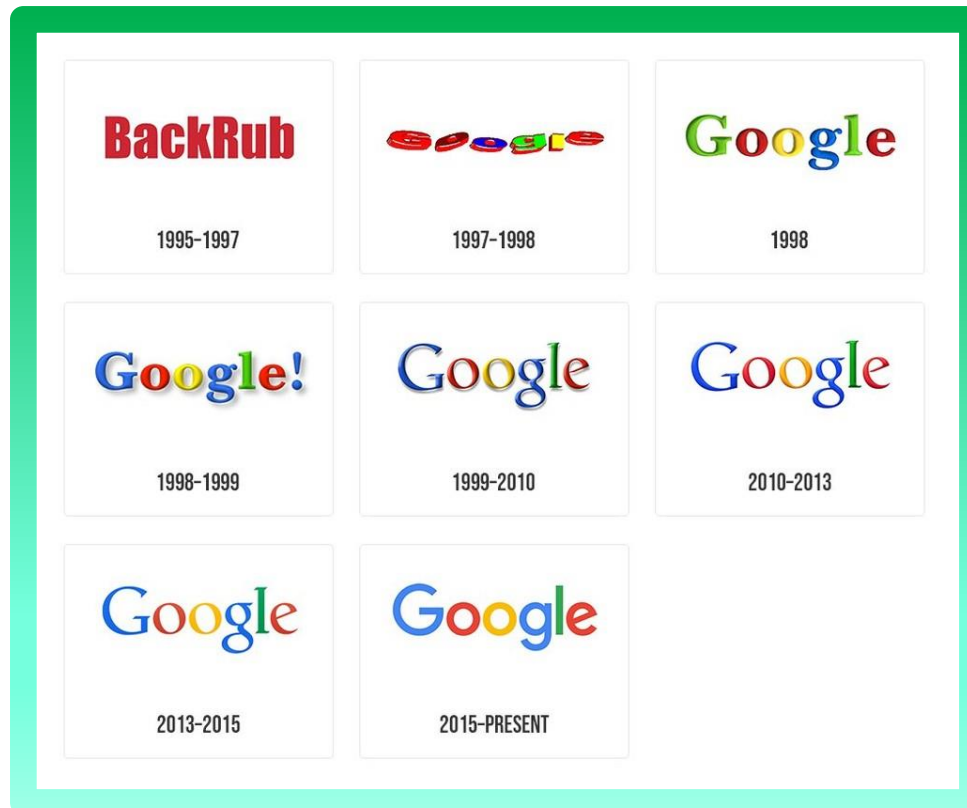
- É um processo iterativo que envolve:
 - ✓ Compreender as necessidades dos usuários;
 - ✓ Planejar e projetar a experiência;
 - ✓ Implementar o design;
 - ✓ Testar e coletar feedback;
 - ✓ Refinar o design com base no feedback.



O que é?

» Ciclo de Projeto da UX:

- Exemplos:



O que é?

» **UX na Prática:**

- Ben Shneiderman é um famoso cientista da computação e professor do Laboratório de Interação Humano-Computador da *Maryland University*;
- Em seu livro “*Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*”, Shneiderman revela oito regras de ouro para IHC e satisfação na UX, descritas a seguir.

O que é?

» **UX na Prática:**

1. Prezar pela consistência;
2. Permitir que usuários frequentes usem atalhos;
3. Oferecer *feedback* informativo;
4. Projetar diálogos para gerar conclusão de tarefas;
5. Prevenir erros;
6. Permitir fácil reversão de ações;
7. Apoiar o *locus interno* de controle (pontos de execução);
8. Reduzir a carga da memória de curto prazo.

UX na Prática

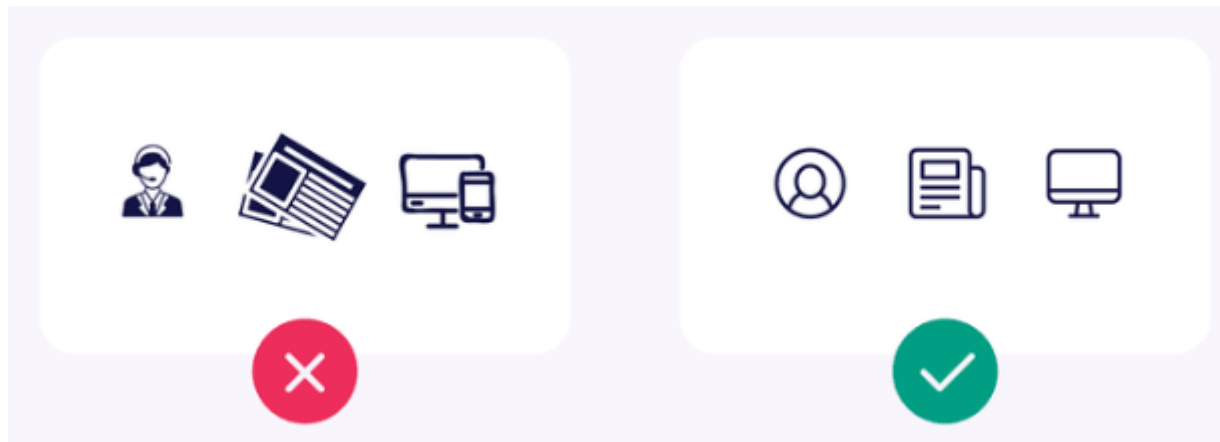
1. Prezar pela consistência:

- As mesmas sequências de ações devem ser solicitadas em situações semelhantes dentro do sistema;
- Usar todos os elementos de forma consistente, *e.g.* um determinado estilo de botão deve sempre fazer a mesma coisa, ou a navegação deve funcionar de forma lógica, aprofundando-se na hierarquia;
- Jakob Nielsen, cofundador da *Nielsen Norman Group*, afirma que as pessoas passam a maior parte do tempo usando produtos digitais diferentes e suas experiências com esses produtos definem suas expectativas.

UX na Prática

1. Prezar pela consistência:

- Não confunda o usuário, mantenha palavras e ações consistentes;
- Siga as convenções estabelecidas do setor, de acordo com práticas do mercado ou da concorrência.



UX na Prática

2. Permitir que usuários frequentes usem atalhos:

- A UI deve atender tanto a usuários novos quanto aos recorrentes, podendo ser feito o uso de atalhos, que podem não ser os preferidos dos usuários novatos;
- Deixar os processos flexíveis para que possam ser executados de diferentes maneiras, por diferentes usuários;
- Permitir que aos usuários personalizarem suas ações frequentes;
- Por exemplo, abreviações, teclas de função, comandos ocultos e recursos de macro são muito úteis para um usuário experiente;

UX na Prática

2. Permitir que usuários frequentes usem atalhos:
 - Personalizar o conteúdo e a funcionalidade para usuários individuais, ativar a personalização para que os usuários possam fazer seleções sobre como usar o produto e automatizar as operações usadas com frequência.

Atalhos de Teclado do Gmail

Atalho	Ação
Shift + U	Marcar mensagens atuais como não lidas
C	Escrever novo e-mail
F	Encaminhar e-mail
R	Responder
A	Responder a todos
/	Pesquisar Mensagens

UX na Prática

3. Oferecer *feedback* informativo:

- Oferecer um *feedback* diferente para cada ação do usuário, ou seja, para ações frequentes ou secundárias, a resposta pode ser discreta e para ações não tão comuns ou importantes, a resposta deve ser mais chamativa;
- A interface deve sempre manter o usuário informado sobre o que está acontecendo, não os deixando adivinhando, fazendo isso por meio de *feedbacks* apropriados, dentro de um período de tempo razoável;
- Com o *status* atual, os usuários aprendem o resultado de suas interações anteriores e determinam as próximas etapas, criando confiança no produto e na marca.

UX na Prática

3. Oferecer *feedback* informativo:

- Toda ação com consequências deve gerar uma informação aos usuários, apresentando *feedback* o mais rápido possível, de preferência imediatamente;
- O *feedback* deve ser relevante, compreensível e significativo, através de comunicação clara, para construir confiança.



UX na Prática

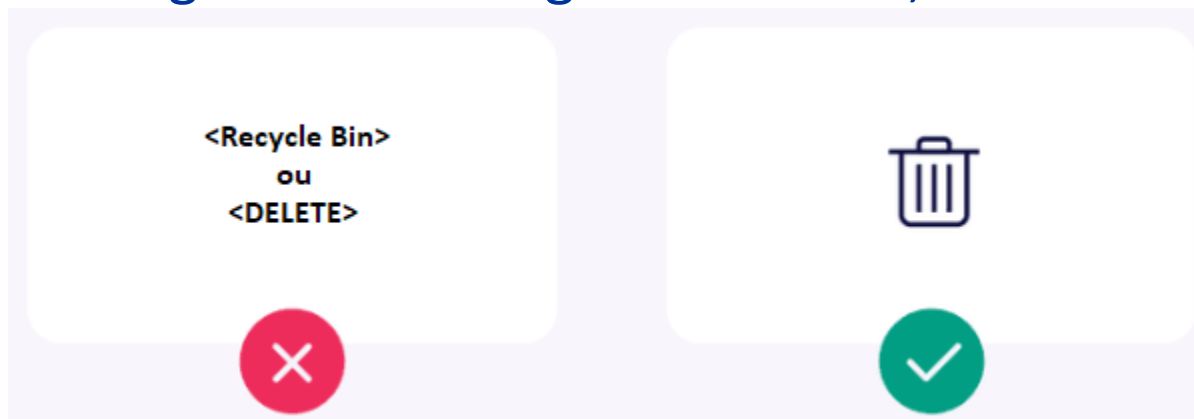
4. Projetar diálogos para gerar conclusão de tarefas:
 - Sequências de ações devem ser organizadas em grupos com início, meio e fim;
 - O *feedback* informativo na conclusão de uma tarefa dentro do sistema dá aos usuários a satisfação de trabalho concluído e uma indicação de que o objetivo foi concluído com sucesso, além de preparar para o próximo grupo de ações quando for necessário;
 - O sistema deve falar a língua do seu público-alvo, ou seja, devem ser usadas palavras, frases e conceitos familiares aos usuários, ao invés de jargões internos, pois quanto menos eles tiverem que adivinhar ou traduzir, melhor será a UI;

UX na Prática

4. Projetar diálogos para gerar conclusão de tarefas:
 - Usar termos universais e tentar soar o mais natural possível, facilitando o entendimento pelo usuário específico da UI em projeto, conhecido através de pesquisa do usuário;
 - Ao projetar determinadas interações e interfaces, termos, conceitos, ícones e imagens que parecem perfeitamente claros para o projetista podem ser estranhos ou confusos para seus usuários;
 - Quando um processo for concluído, exibir sempre uma mensagem de notificação, informando ao usuário que ele fez tudo o que era necessário;

UX na Prática

4. Projetar diálogos para gerar conclusão de tarefas:
 - Simplificar a linguagem para garantir que os usuários possam entender os termos e as palavras sem ter que procurar definições e fornecer opções claras para a próxima etapa.
 - Conhecer a *Persona* alvo do produto e aplicar uma pesquisa do usuário, descobrindo sua familiaridade com a terminologia e a tecnologia envolvidas;



UX na Prática

5. Prevenir erros:

- Ninguém gosta da sensação de ter feito algo errado, então é preciso cautela ao desenhar ações ou tarefas dentro do sistema que possam levar o usuário a erros;
- Sempre que possível, projetar o sistema para que o usuário não caia em erros graves;
- Uma forma de evitar isso é apresentar opções de confirmação antes de seguir com uma determinada ação crítica, por exemplo: “Sair sem salvar?”;
- As mensagens de erro são importantes, mas os bons projetos orientam o usuário, evitando que os erros ocorram;

UX na Prática

5. Prevenir erros:

- Existem dois tipos de erros: enganos e falhas;
- Enganos são inconscientes e causados por desatenção, como quando um dedo escorrega para a tecla do lado no teclado;
- Falhas são conscientes e baseadas em uma incompatibilidade entre o modelo mental do usuário e o utilizado no projeto;
- Fazer pesquisas com os usuários para conhecer o público-alvo a fundo, pois sabendo como os usuários se comportam é mais fácil de projetar o sistema de forma que as interações se tornem mais intuitivas, evitando que cometam os erros;

UX na Prática

5. Prevenir erros:

- Priorizar: evitar erros maiores primeiro, depois pequenas frustrações;
- Fornecer restrições de ações e manter uma lógica de padronização a fim de evitar erros;
- Oferecer soluções para os problemas.

The image shows two side-by-side login form mockups. The left form has empty input fields for 'Email' and 'Senha' (Password), a blue 'Login' button, and a red circle with a white 'X' below it. The right form has the 'Email' field filled with 'contato@aela.io', the 'Senha' field filled with a redacted password, a blue 'Login' button, and a red error message 'A senha inserida está incorreta. Tente Novamente' (The entered password is incorrect. Try again) below the password field. A green circle with a white checkmark is below the right form.

UX na Prática

6. Permitir fácil reversão de ações:

- A facilidade para desistir de um processo ou desfazer uma ação promove uma sensação de liberdade e confiança;
- Dessa forma, esse recurso alivia a ansiedade, pois, ao cometer algum erro, essa ação poderá ser facilmente desfeita;
- Isso oferece segurança ao usuário e o ajuda a explorar opções desconhecidas e, conseqüentemente, aprendizados sobre o sistema;

UX na Prática

6. Permitir fácil reversão de ações:

- Outra situação comum são as ações realizadas por engano, pois, quando isso ocorre, precisa-se de uma “saída de emergência”, claramente marcada, para deixar a ação indesejada sem ter que passar por um processo extenso;
- As saídas permitem que os usuários permaneçam no controle do sistema, sem, por insegurança, travar em determinado ponto da interação ou se sentirem frustrados;

UX na Prática

6. Permitir fácil reversão de ações:

- Promover o Desfazer e Refazer;
- Mostrar maneiras claras de sair da interação atual, como um botão Cancelar;
- Oferecer opções de cancelamento como Desfazer uma Ação Única ou um Histórico delas.



UX na Prática

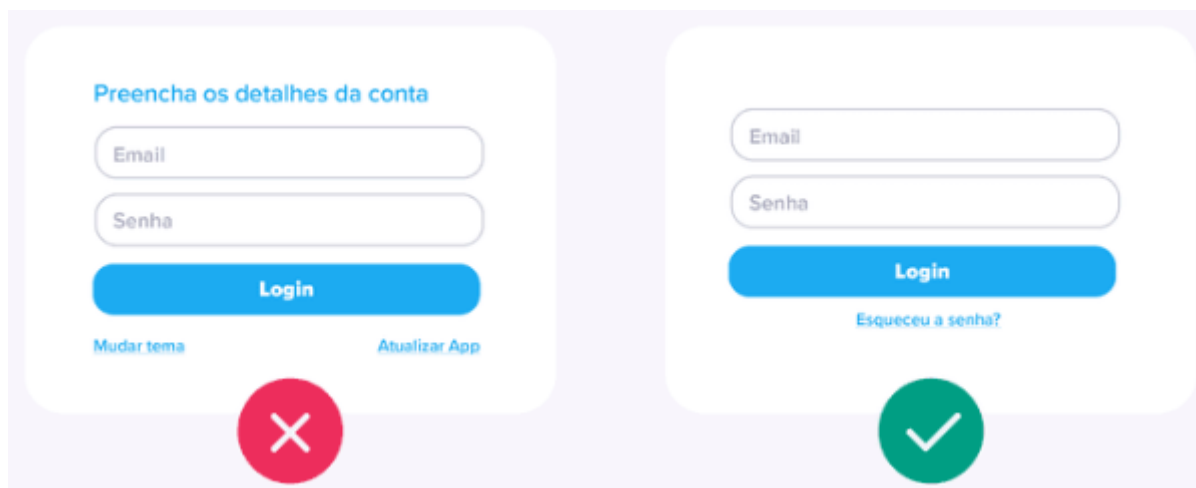
7. Apoiar o *locus interno* de controle:

- Usuários experientes não querem surpresas ou mudanças num comportamento que já é familiar e ficam incomodados com repetições desnecessárias e dificuldade em obter informações ou ajuda;
- Dessa forma, é importante manter a interface apenas com o essencial, para não diminuir a visibilidade de algum elemento-chave;
- Cada informação extra na interface compete com outras informações que possam ser mais relevantes.

UX na Prática

7. Apoiar o *locus interno* de controle:

- Simplificar as interfaces, removendo elementos ou conteúdos desnecessários às tarefas do usuário, pois eles os distraem das ações mais relevantes;
- Priorizar o conteúdo e os recursos para oferecer suporte aos objetivos principais.



UX na Prática

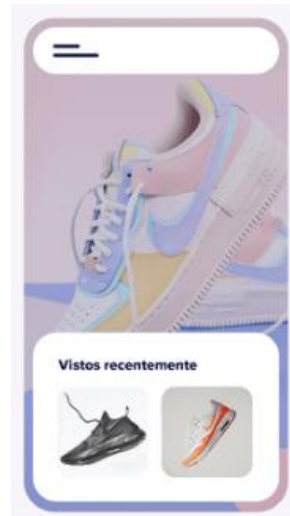
8. Reduzir a carga da memória de curto prazo:

- Humanos possuem memória limitada de curto prazo, daí, considerar que reconhecer algo é mais fácil do que lembrar;
- Minimizar a carga de memória do usuário, disponibilizando objetos, ações e opções, fazendo com que ele não precise lembrar de informações, tendo instruções sempre visíveis;
- Usar iconografia e outros recursos visuais, como cores temáticas e posicionamento consistente de itens, para ajudar os usuários a encontrar as funcionalidades;
- As interfaces bem-sucedidas promovem o reconhecimento e reduzem a quantidade do esforço cognitivo dos usuários;

UX na Prática

8. Reduzir a carga da memória de curto prazo:

- Oferecer ajuda contextual em vez de um longo tutorial para memorizar;
- Reduzir as informações que os usuários precisam lembrar;
- Usar recursos visuais para auxiliar os usuários.



Quais são?

» **Disciplinas relacionadas à UX:**

O campo de UX cobre uma variedade de disciplinas e seu desenvolvimento contou com contribuições das diversas áreas, tais como:

- Ciências da Computação;
- Psicologia Cognitiva;
- Psicologia Social;
- Ergonomia/Fatores Humanos;
- Linguística;
- Inteligência Artificial;
- Filosofia, Sociologia e Antropologia; e
- Engenharia e Projeto.

Quais são?

» **Tópicos envolvidos com a UX:**

1. Pesquisa do Usuário:

- Métodos de coleta de dados, como entrevistas, questionários e observações;
- Personas e segmentação de público-alvo; e
- Testes de usabilidade.

Quais são?

» **Tópicos envolvidos com a UX:**

2. Projeto de UI:

- Princípios de projetos gráficos, como hierarquia visual, equilíbrio e contraste;
- *Layout* e estrutura de informações;
- Prototipagem de interfaces.

Quais são?

» **Tópicos envolvidos com a UX:**

3. Arquitetura de Informação:

- Organização e estruturação de conteúdo;
- Criação de mapas do portal e fluxos de informação; e
- Taxonomia e categorização de informações.

Quais são?

» **Tópicos envolvidos com a UX:**

4. Usabilidade:

- Princípios de usabilidade, como eficácia, eficiência e satisfação;
- Avaliação heurística;
- Testes de usabilidade e análise de métricas de desempenho.

Quais são?

» Tópicos envolvidos com a UX:

5. Acessibilidade:

- Diretrizes de acessibilidade da *web*, por exemplo, WCAG;
- Projeto inclusivo para atender aos usuários com limitações e necessidades especiais.

Quais são?

» **Tópicos envolvidos com a UX:**

6. Psicologia Cognitiva:

- Compreensão de como os usuários pensam, aprendem e interagem com interfaces;
- Princípios de psicologia aplicados a projetos.

Quais são?

» **Tópicos envolvidos com a UX:**

7. Projeto Centrado no Usuário:

- Prototipagem rápida e iteração com base no *feedback* do usuário;
- *Design thinking* e métodos ágeis.

Quais são?

» **Tópicos envolvidos com a UX:**

8. Ergonomia:

- Projeto de interação e interface com foco na ergonomia e conforto do usuário.

Quais são?

» **Tópicos envolvidos com a UX:**

9. Projeto Visual:

- Conhecido, também, por *Visual Design*;
- Princípios de projeto gráfico, incluindo tipografia, paleta de cores e elementos visuais.

Quais são?

» **Tópicos envolvidos com a UX:**

10. Tecnologia e Desenvolvimento:

- Conhecimento sobre as capacidades e limitações de tecnologias relevantes;
- Colaboração eficaz com equipes de desenvolvimento.

Aula 11 – Experiência do Usuário - UX

Quais são?

» **Tópicos envolvidos com a UX:**

11. Análise de Dados:

- Coleta e análise de dados para tomar decisões baseadas em evidências e, até, em Inteligência Artificial – IA.

Quais são?

» **Tópicos envolvidos com a UX:**

12. Análise de Dados:

- Habilidades de comunicação para colaborar com diversas equipes, como projetistas, *designers* gráficos, desenvolvedores, gerentes de produto e *stakeholders*.

Aula 11 – Experiência do Usuário - UX

Quais são?

» **Tópicos envolvidos com a UX:**

13. Gestão de Projetos de UX:

- Planejamento e gerenciamento de projetos de UX, incluindo prazos e recursos.

Quais são?

» **Tópicos envolvidos com a UX:**

14. Ética e Responsabilidades:

- Considerações éticas, como privacidade e segurança de dados etc., na criação de produtos.

Quais são?

» **Tópicos envolvidos com a UX:**

15. Tendências, Inovação e Novas Tecnologias:

- Acompanhamento de tendências em tecnologia, inovação e *design* que possam afetar a experiência do usuário.

Conclusões!

» Profissionais de UX:

- A Experiência do Usuário é uma área em constante evolução, e profissionais de UX precisam estar atualizados com as últimas tendências e ferramentas;
- Além disso, a capacidade de adaptação e aprendizado contínuo é fundamental para o sucesso na área de UX.



Conclusões!

» User Experience – UX:

- Desempenha um papel central na Engenharia de *Software*, assegurando que os produtos atendam às necessidades dos usuários e proporcionem uma experiência satisfatória.



Conclusões!

» User Experience – UX:

- Exemplo:



Aula 11 – Teoria

FIM